

Практическая работа 16

Задача 1. Представьте в виде корня: $5^{1/2}$

Задача 2. По определению: $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$.

Задача 3. $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$.

Задача 4. Представьте в виде степени: $\sqrt[3]{7}$

Задача 5. $\sqrt[3]{7} = 7^{\frac{1}{3}}$.

Задача 6. Вычислите: $8^{\frac{1}{3}}$

Задача 7. $8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2$ (так как $2^3 = 8$).

Задача 8. Вычислите: $16^{\frac{1}{2}}$

Задача 9. $16^{\frac{1}{2}} = \sqrt{16} = 4$.

Задача 10. Упростите: $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$

Задача 11. При умножении степеней показатели складываются:

Задача 12. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

Задача 13. $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{6}}$.

Задача 14. Упростите: $\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^4$

Задача 15. При возведении степени в степень показатели перемножаются:

Задача 16. $\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^4 = x^{\frac{1}{2} \cdot 4} = x^2$.

Задача 17. Вычислите: $27^{\frac{2}{3}}$

Задача 18. $27^{\frac{2}{3}} = \left(27^{\frac{1}{3}}\right)^2 = 3^2 = 9$.

Задача 19. Или: $27^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$.

Задача 20. Упростите выражение: $\frac{a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{\frac{1}{4}}}{a^{\frac{1}{2}}}$

Задача 21. Шаг 1. Числитель: $a^{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = a^{\frac{4}{4}} = a^1 = a$.

Задача 22. Шаг 2. Деление: $a/a^{\frac{1}{2}} = a^{1 - \frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}}$.

Задача 23. Вычислите: $16^{\frac{3}{4}}$

Задача 24. $16^{\frac{3}{4}} = \left(16^{\frac{1}{4}}\right)^3 = 2^3 = 8$.

Задача 25. (Потому что $\sqrt[4]{16} = 2$, так как $2^4 = 16$).

Задача 26. Объём бетонного куба $V = a^3$. Выразите сторону a через V с помощью степени с рациональным показателем и найдите a , если $V = 125 \text{ м}^3$.

Задача 27. Шаг 1. Из $V = a^3$ выражаем: $a = V^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{V}$.

Задача 28. Шаг 2. $a = 125^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{125} = 5 \text{ м}$.

Задача 29. Проверка: $5^3 = 125$ — верно.

Ответы

1. —
2. —
3. Ответ: $\sqrt{5}$
4. —
5. Ответ: $7^{\frac{1}{3}}$
6. —
7. Ответ: 2.
8. —
9. Ответ: 4.
10. —
11. —
12. —
13. Ответ: $a^{\frac{5}{6}}$
14. —
15. —
16. Ответ: x^2
17. —
18. —
19. Ответ: 9.
20. —
21. —
22. Ответ: $a^{\frac{1}{2}}$ или $\sqrt{a}$
23. —
24. —
25. Ответ: 8.
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: $a = V^{\frac{1}{3}}$; $a = 5$ м.